TIPOS DE ONDAS

Según medio de propagación

Mecánicas: Necesitan medios elásticos para su propagación – Ej: el sonido

Electromagnéticas: NO necesitan un medio para propagarse – Ej: la luz

Según dirección de propagación

Longitudinales: Las *partículas del medio* por donde se propaga la onda vibran *en la misma dirección* de la onda – Ej: el sonido

Transversales: Las *partículas del medio* por donde se propaga la onda vibran *perpendicularmente* a la dirección de propagación de la onda – Ej: la luz

FENÓMENOS ONDULATORIOS

Reflexión: Rebote de una onda en una superficie de un medio. Al reflejarse las ondas siguen la *"ley de la reflexión"*

- Sonido
  - Eco: reflexión nítida cuando el sonido rebota una distancia mínima de 17 m
  - Reverberación: prolongación del sonido no claro
- Luz
  - Especular: reflexión en una superficie lisa – Ej: espejos
  - Difusa: reflexión en una superficie rugosa – Ej: el cuerpo humano
  - *Reflexión interna total de la luz*

Refracción: Cuando una onda pasa de un medio a otro, experimenta un cambio en su dirección de y en su velocidad de propagación, pero no en su frecuencia (depende de la fuente emisora)

Difracción: Capacidad de las ondas de rodear objetos

Interferencia: Efecto que produce la superposición de dos o más ondas. Puede ser constructiva o destructiva

Absorción: Capacidad de algunos materiales de atrapar (absorber) ondas

- Sonido
  - Sonidos graves se absorben más fácil
  - Un buen absorbente es un material poroso y poco denso
- Luz
  - Si se *refleja* todas las ondas de la luz, vemos blanco
  - Si se *absorben* todas las ondas de la luz, vemos negro
  - La absorción de luz produce un aumento de temperatura
  - **Filtros de Luz**
    - Luz blanca |Filtro color X| → (Color X)
    - Color X |Filtro color X| → (Color X)
    - Color X |Filtro color Y| → (Negro)